KOMPETENSI DASAR 3.6 // MODUL 06

Fungsi & Cara Kerja Server Autentikasi

Manajemen kontrol akses terpusat, kerangka kerja AAA, protokol RADIUS, TACACS+, serta integrasi layanan direktori jaringan.

KERANGKA KERJA KEAMANAN

Tiga Pilar Utama Sistem AAA



Authentication

Verifikasi identitas pengguna jaringan.



Authorization

Penentuan hak akses layanan.



Accounting

Pencatatan aktivitas pemakaian jaringan.

MEKANISME VERIFIKASI

Tahapan Proses Autentikasi Jaringan

01

Request Klien

Mengirim permintaan akses jaringan.

02

Forward NAS

Meneruskan kredensial menuju server.

03

Cek Direktori

Mencocokkan sandi basis data.

04

Keputusan Akses

Memberikan status izin akses.

BAGIAN 01 // ARSITEKTUR & PROTOKOL

Komponen & Protokol Server Autentikasi

STANDAR IEEE 802.1X

Tiga Entitas Utama Autentikasi



1. Supplicant

Perangkat laptop atau ponsel pengguna.

2. Authenticator (NAS)

Switch, Access Point, atau Router.

3. Auth Server

Server pusat pemroses kredensial AAA.

KOMPARASI PROTOKOL AAA

Perbedaan Protokol RADIUS vs TACACS+

Protokol RADIUS

- **Transport:** Berjalan pada protokol UDP cepat.
- **Enkripsi Paket:** Hanya mengenkripsi atribut kata sandi.
- **Implementasi:** Autentikasi pengguna Wi-Fi dan ISP.

Protokol TACACS+

- **Transport:** Berjalan pada protokol TCP andal.
- **Enkripsi Paket:** Mengenkripsi seluruh isi paket data.
- **Implementasi:** Otorisasi perintah administrator router.

ANALISIS KOMUNIKASI SERVER

Jenis Paket Pesan RADIUS Server

```
# FreeRADIUS Debug Mode (freeradius -X)
rad_recv: Access-Request packet
User-Name = "siswa_tkj01"
NAS-IP-Address = 192.168.10.1
Sending Access-Accept of id 142
```

Empat Kode Pesan RADIUS

Komunikasi antara perangkat NAS dengan server RADIUS menggunakan pertukaran paket terstandarisasi.

- **Access-Request:** Pengiriman identitas login dari NAS.
- **Access-Challenge:** Permintaan verifikasi tambahan seperti OTP.
- **Accept / Reject:** Keputusan akhir pemberian izin akses.

PLATFORM SERVER AUTENTIKASI

Empat Layanan Autentikasi & Direktori

FreeRADIUS Server
Server RADIUS berbasis open-source.

OpenLDAP Directory
Layanan direktori pengguna terpusat.

Active Directory (AD)
Manajemen domain jaringan Windows.

Protokol Kerberos
Sistem autentikasi berbasis tiket.

STANDAR IETF RFC 2865

Port Resmi Layanan RADIUS

1812

Nomor port UDP standar internasional untuk trafik autentikasi RADIUS, berpasangan dengan port UDP 1813 untuk Accounting.

IMPLEMENTASI PRAKTIS SMK

Integrasi Hotspot Router & RADIUS

Konfigurasi Klien NAS

Menghubungkan router MikroTik atau Access Point Enterprise ke server FreeRADIUS menggunakan kunci rahasia bersama.

- **Shared Secret:** Kata sandi pengaman komunikasi NAS-Server.
- **WPA2-Enterprise:** Autentikasi Wi-Fi individual per akun siswa.
- **Bandwidth Limit:** Pembatasan kecepatan otomatis per profil.

```
# Konfigurasi RADIUS Client pada MikroTik
/radius add service=hotspot,ppp \
address=192.168.10.2 \
secret="RahasiaTKJ2026"
/ip hotspot profile set default use-radius=yes
```

RINGKASAN TEKNIS PROTOKOL

Matriks Protokol Server Autentikasi

Protokol	Port & Transport	Keamanan Paket	Kegunaan Utama
RADIUS	UDP 1812 / 1813	**Enkripsi atribut sandi**	Akses pengguna Wi-Fi & PPPoE
TACACS+	TCP 49	**Enkripsi seluruh paket**	Manajemen admin perangkat jaringan
LDAP / LDAPS	TCP 389 / 636	**Enkripsi jalur SSL/TLS**	Basis data akun organisasi terpusat
Kerberos	TCP / UDP 88	**Kriptografi tiket sesi**	Single Sign-On (SSO) Active Directory

AKHIR MODUL 06 // EVALUASI MATERI

Autentikasi Terpusat Siap Dikonfigurasi

Lanjutkan ke Modul 7 untuk mempelajari sistem pendeteksi dan penahan ancaman serangan jaringan menggunakan Snort (IDS/IPS).